



核磁共振成像

黄文熙、於德洋



01

简介

02

物理原理

03

成像技术

04

前沿应用和技术缺点

05

总结





1

简介

核磁共振

核磁共振（Nuclear Magnetic Resonance, NMR）是一种物理现象，当某些原子核置于外部磁场中时，会吸收特定频率的电磁辐射，从而发生能级跃迁。

核磁共振成像

核磁共振成像是基于NMR原理发展起来的医学成像技术，对生物体内组织的原子核进行成像、物理量的测量。

核磁共振成像有着其他成像手段（CT、超声波……）所没有的优点，因此受到普遍欢迎。

- 对软组织灵敏度高
- 空间定位准确
- 无放射性
- 对人体无任何损伤



2

物理原理

原子核自旋和核磁矩

原子核的角动量是量子化的，用核自旋量子数 I 表示， I 可以取整数或半奇数。

$I = 1/2$ 的原子核： ^1H 、 ^{13}C 、 ^{15}N 、 ^{29}Si

$I = 3/2$ 的原子核： ^7Li 、 ^9Be 、 ^{23}Na

- 原子核的核磁矩也是量子化的，定义磁旋比 $\gamma = \mu/J$ ，这是一个测量值，与具体的原子核有关。与玻尔磁子类似，可以定义核磁子

$$\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p} = 5.05 \times 10^{-27} J/T$$

- 有些原子核有自旋磁矩，另一些没有。有自旋磁矩的原子核（包括同位素）有130多种，都被称为磁性核。当然，磁性核之间亦有区别。 $I=1/2$ 的核是球对称的，无电四极矩，对核磁共振特别重要，容易得到高分辨核磁共振谱和高质量的 MR 图像。 $I>1/2$ 的核是椭圆形的，有电四极矩。因为电四极矩与电场梯度相互作用相当强，对核磁共振干扰相当大，从而使得核磁共振信号观察要困难一些。

Zeeman效应和弛豫过程

在外部磁场作用下，原子核的磁矩会与外部磁场相互作用，有两种可能的取向。在磁场的作用下原子核的能级发生分裂，形成 $2I + 1$ 个能级，相邻能级的能量差与外部磁感应强度 B_0 成正比。

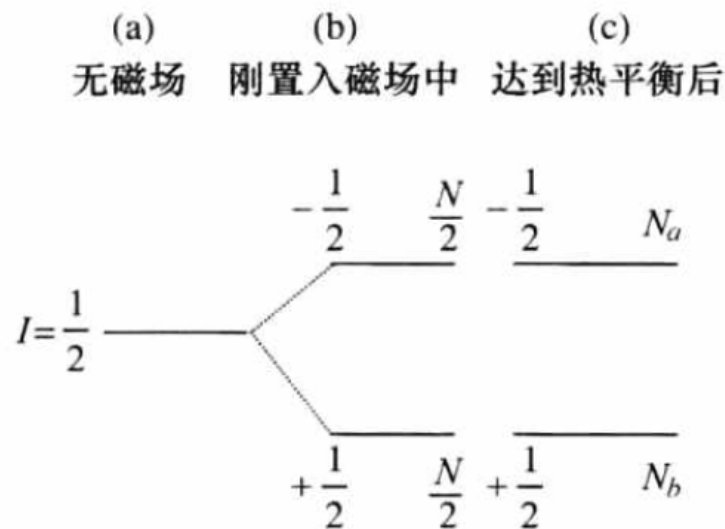
$$\Delta E = -\gamma \hbar B_0$$

当外部电磁波的频率与原子核的共振频率相匹配时，原子核会吸收能量，从低能级跃迁到高能级。由选择定则，原子核只能在相邻能级发生跃迁，因此共振条件为

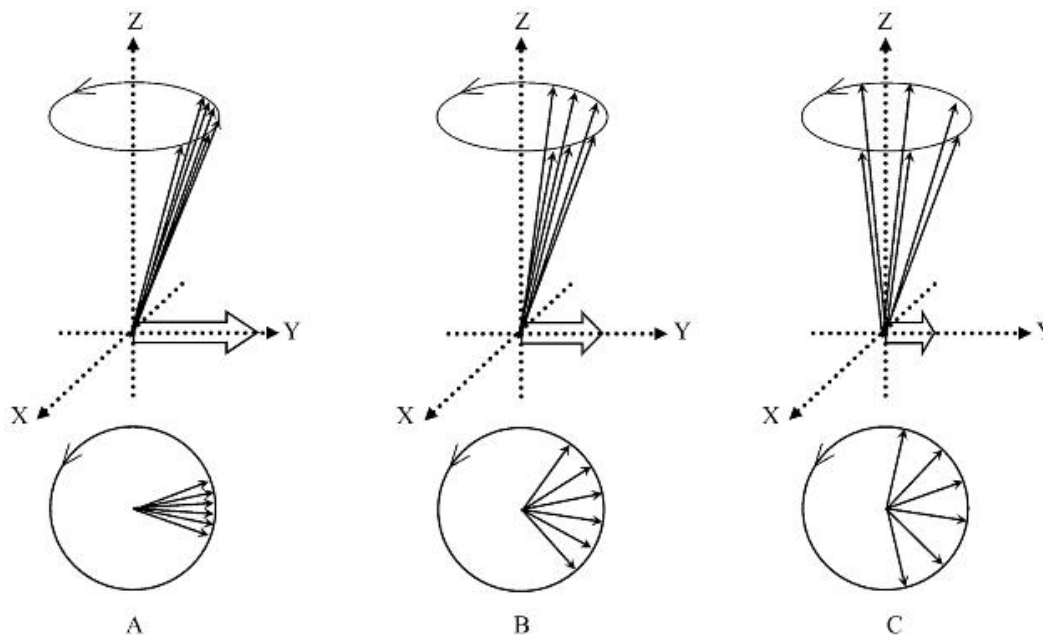
$$\omega_0 = \gamma B_0$$

事实上，我们更多的是使用原子核的弛豫时间进行成像。由于在实际成像时，不存在单独的原子核，原子核会与周围的环境或其它原子核相互作用，因此有两类弛豫过程：自旋-晶格弛豫（纵向弛豫）和自旋-自旋弛豫（横向弛豫）。

自旋-晶格弛豫指的是原子核从高能级返回到低能级的过程。根据 Boltzmann 分布，热平衡时，原子核更倾向处于低能级。刚加入磁场时，各 Zeeman 能级上原子核数目近似相等，而后释放能量，逐渐恢复至平衡态。这个恢复至平衡态过程称为自旋-晶格弛豫，其特征时间用 T_1 表示。所谓特征时间就好像指数衰减的半衰期一样，我们没法测量完全恢复的时间（因为是趋于无穷的），但可以用特征时间表征。



自旋-自旋弛豫指的是原子核在横向平面上的磁矩逐渐失去相位相干性的过程。在半经典理论中，原子核角动量在绕磁场做Lamour进动，意味着原子核角动量有垂直于磁场的分量。起初，各原子核做Lamour进动的相位是相同的，而后通过相互作用，该相位逐渐趋于均匀。这个相位逐渐趋于均匀过程称为自旋-自旋弛豫，其特征时间用 T_2 表示。





3

成像技术

- 以氢核(质子)作为核磁共振成像的原子核
- 测量弛豫时间 T_1

- 对于人体组织，实际上是三维成像的过程。为了得到三维区域各点的共振频率、弛豫时间等物理量，需要在空间中引入非均匀磁场 $B(x, y, z)$ 。通过梯度磁场，使不同位置的信号具有不同的频率，从而实现空间编码。一般来说使用的是线性梯度磁场。目前在核磁共振成像技术中，Fourier成像占主流。
- 通过采集回波信号，可以得到生物体组织的弛豫信号，再通过Fourier变换得到共振频率、弛豫时间等信息。
- 射频电磁波会使用不同的脉冲序列：IR序列、CP序列、CPMG序列.....

- 投影
- 假设磁场强度沿着 z 方向，则 xy 平面存在磁场梯度。这时候相当于把物体分成窄条,每一条内自旋具有相同的拉莫尔进动频率(等色条)
- 测量共振信号：磁化强度 M
- 改变不同的磁场方向，就能得到不同投影的信号。根据多方向的投影信号，重建三维图像。

- 傅里叶成像
- 傅里叶成像的核心在于使用两个正交的梯度，分别对空间信息进行频率编码和相位编码。
- 频率编码：在信号采集的同时，施加一个梯度（如 G_x ）。此时，垂直于该梯度方向的不同位置（如X轴方向）的自旋具有不同的频率，信号本身就被这个频率所标记。采集到的信号直接包含了X方向的位置信息。这段时间称为频率编码时间 t_2 。
- 相位编码：在信号采集之前，施加一个与频率编码方向正交的梯度（如 G_y ），并持续一段短暂的时间 t_1 。在这个梯度作用下，Y方向不同位置的自旋以不同的频率进动，当梯度关闭后，这些自旋在Y方向上积累了与位置相关的相位差。



4

前沿应用和技术缺点

- 多核MRI成像：目前以氢核成像为主，但如 ^{23}Na 等原子核也具备应用前景
- 超高分辨率成像：高分辨成像序列研发、图像和数据处理
- MR-PET无辐射实时代谢磁共振：传统磁共振主要观察解剖结构，难以直接捕捉代谢层面的早期病变信号。MR-PET则是构建全新的代谢可视化路径，敏锐捕捉病变内乳酸、谷氨酸等关键代谢物的动态变化。在解剖结构出现任何异常之前，就可以识别疾病的“代谢足迹”，实现真正的超早期预警和快速的疗效判断。



核磁共振成像技术依然存在诸多缺点

- 强磁场的制造和安全风险
- 成像噪声：MRI直接探测的是氢质子的核自旋信号，而不是组织本身的结构或化学性质。我们获得的解剖或功能信息，是通过测量质子所处的微环境间接推断出来的。
- 特异性不足：尽管MRI能极好地显示病变的形态和位置，但许多不同的疾病（如肿瘤、炎症、感染）可能在图像上表现出相似的特征，即“同病异影，异病同影”，仍需结合临床和其他检查才能确诊。



5

总结

- 核磁共振是一种原子核在磁场中吸收特定频率电磁辐射的物理现象。核磁共振成像是基于NMR原理的医学成像技术。
- 纵向弛豫是指核自旋将能量传递给周围环境，恢复至热平衡态。横向弛豫是指核自旋之间相位相干性消失的过程。
- 投影重建成像：通过旋转梯度场获取不同方向的投影信号，再利用投影重建算法合成图像。
- 傅里叶成像（主流技术）：频率编码：在信号采集时施加梯度，将一维空间位置编码为频率信息。相位编码：在信号采集前施加正交梯度，通过控制梯度持续时间或强度，将另一维空间位置编码为相位信息。



谢谢